

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



HOÀNG VĂN THIÊN
MSSV: 225051915

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB QUẢN LÝ DỊCH VỤ
PHOTOCOPY/IN ẤN TRỰC TUYẾN WEBPHOTOCOPYHUB

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



HOÀNG VĂN THIÊN

MSSV: 225051915

KHÓA: 2022 - 2026

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB QUẢN LÝ DỊCH VỤ
PHOTOCOPY/IN ẤN TRỰC TUYẾN WEBPHOTOCOPYHUB**

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S. Hoàng Văn Hiếu

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S. Hoàng Văn Hiếu, người đã hướng dẫn, góp ý và định hướng để em hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp này. Những góp ý của thầy giúp em nhìn rõ hơn yêu cầu của một hệ thống web thực tế, đặc biệt là cách tổ chức kiến trúc, bảo mật và kiểm thử sản phẩm.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đã trang bị nền tảng kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm và kiểm thử. Các kiến thức này được vận dụng trực tiếp trong quá trình xây dựng hệ thống WebPhotocopyHub.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề tài. Báo cáo này là kết quả tổng hợp từ quá trình nghiên cứu, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm theo đúng phạm vi chuyên đề tốt nghiệp.

Hoàng Văn Thiên

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là Hoàng Văn Thiên, MSSV 225051915, cam đoan chuyên đề tốt nghiệp với đề tài "Xây Dựng Hệ Thống Web Quản Lý Dịch Vụ Photocopy/In Ấn Trực Tuyến Webphotocopyhub" là kết quả thực hiện của bản thân dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Các nội dung phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử trong báo cáo được thực hiện dựa trên project WebPhotocopyHub hiện có trong thư mục mã nguồn. Những tài liệu, hình ảnh, lý thuyết và nguồn tham khảo bên ngoài được trích dẫn theo chuẩn APA 7 và liệt kê trong mục Tài liệu tham khảo.

Em chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung báo cáo, hình ảnh minh họa và kết quả kiểm thử được trình bày.

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hoàng Văn Thiên

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
LỜI CAM ĐOAN.....	4
MỤC LỤC.....	5
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT	7
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	8
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.....	9
MỞ ĐẦU	10
Lý do chọn đề tài	10
Mục tiêu đề tài	10
Phạm vi và phương pháp thực hiện	10
Cấu trúc báo cáo	11
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ BÀI TOÁN	12
Bối cảnh nghiệp vụ.....	12
Vấn đề của quy trình thủ công.....	12
Mục tiêu giải pháp WebPhotocopyHub	13
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	14
ASP.NET Core MVC và Razor Views	14
Identity, Authorization và bảo mật web	14
EF Core, PostgreSQL/Supabase và giao dịch dữ liệu	14
Bootstrap, OpenAPI/Swagger và chuẩn trích dẫn.....	15
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	17
Tác nhân sử dụng.....	17
Yêu cầu chức năng	17
Yêu cầu phi chức năng	18
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	20
Thiết kế kiến trúc.....	20
Thiết kế dữ liệu.....	20

Thiết kế bảo mật và giao dịch.....	22
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG	23
Public site và trang cơ sở.....	23
Customer portal	23
Shop operation.....	26
Admin system	28
API, Swagger và health monitoring	30
CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	32
Môi trường và dữ liệu kiểm thử	32
Ca kiểm thử chính.....	32
Đánh giá kết quả	34
Hạn chế	34
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35
Kết quả đạt được.....	35
Giá trị thực tiễn.....	35
Hướng phát triển.....	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	36
PHỤ LỤC.....	37
Phụ lục A. Tài khoản kiểm thử.....	37
Phụ lục B. Endpoint kiểm tra nhanh.....	37

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Bảng 0.1. Danh mục chữ viết tắt sử dụng trong báo cáo

S TT	Chữ viết tắt	Từ gốc tiếng Anh	Diễn giải
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	APA	American Psychological Association	Chuẩn trích dẫn tài liệu tham khảo
3	ASVS	Application Security Verification Standard	Chuẩn kiểm chứng bảo mật ứng dụng của OWASP
4	CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
5	DTO	Data Transfer Object	Đối tượng truyền dữ liệu giữa các lớp
6	EF Core	Entity Framework Core	ORM truy cập dữ liệu trong .NET
7	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
8	HTTP/H TTPS	Hypertext Transfer Protocol/Secure	Giao thức truyền tải web
9	MVC	Model-View-Controller	Mẫu kiến trúc Model-View- Controller
1 0	QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh, định hướng phát triển thanh toán

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 0.1. Danh mục chữ viết tắt sử dụng trong báo cáo	7
Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong project WebPhotocopyHub	15
Bảng 3.1. Nhóm tác nhân và mục tiêu sử dụng.....	17
Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng chính	17
Bảng 4.1. Vai trò các module trong solution	20
Bảng 4.2. Một số thực thể dữ liệu trọng tâm.....	21
Bảng 6.1. Bảng kiểm thử các luồng chức năng chính.....	32
Bảng A.1. Tài khoản kiểm thử dùng trong môi trường local/dev	37

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1. Trang chủ giới thiệu nền tảng WebPhotocopyHub	12
Hình 1.2. Trang cơ sở Toàn Photocopy dành cho khách hàng	13
Hình 2.1. Kiến trúc 4 lớp của WebPhotocopyHub	16
Hình 3.1. Use case tổng quát của hệ thống WebPhotocopyHub	17
Hình 3.2. Luồng nghiệp vụ đặt in và thanh toán ví	19
Hình 4.1. ERD rút gọn các thực thể nghiệp vụ chính	21
Hình 5.1. Danh sách cơ sở photocopy trên public site	23
Hình 5.2. Dashboard khách hàng	24
Hình 5.3. Màn hình tạo đơn in mới	24
Hình 5.4. Màn hình ví và lịch sử giao dịch	25
Hình 5.5. Danh sách sản phẩm văn phòng phẩm	25
Hình 5.6. Dashboard vận hành của ShopOperator	26
Hình 5.7. Hàng chờ in của cơ sở	27
Hình 5.8. Màn hình nạp tiền tại quầy	27
Hình 5.9. Quản lý tồn kho văn phòng phẩm	28
Hình 5.10. Dashboard quản trị hệ thống	29
Hình 5.11. Quản lý người dùng toàn hệ thống	29
Hình 5.12. Trung tâm giám sát hệ thống	30
Hình 5.13. Swagger UI của WebPhotocopyHub API	31
Hình 6.1. Kết quả build solution WebPhotocopyHub	32
Hình 6.2. Health check database trả trạng thái Healthy	34

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Nhu cầu in ấn, photocopy và hoàn thiện tài liệu của sinh viên, nhân viên văn phòng và các đơn vị nhỏ vẫn diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, quy trình truyền thống thường phụ thuộc vào trao đổi trực tiếp, gửi file rời rạc qua nhiều kênh, báo giá thủ công và khó theo dõi trạng thái xử lý. Điều này làm tăng thời gian chờ, dễ nhầm file, khó kiểm soát thanh toán và thiếu dữ liệu để đối soát.

Đề tài WebPhotocopyHub được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống web hỗ trợ khách hàng gửi file, tạo đơn in, theo dõi đơn, nạp ví và mua sản phẩm/dịch vụ hỗ trợ; đồng thời cung cấp khu vận hành cho tiệm photocopy và khu quản trị hệ thống cho admin. Đề tài gắn với chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm vì yêu cầu phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, tổ chức cơ sở dữ liệu, bảo mật, kiểm thử và đánh giá sản phẩm thực tế.

Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống web quản lý dịch vụ photocopy/in ấn theo ba nhóm vai trò: Customer, ShopOperator và Admin.
- Chuẩn hóa luồng đặt in: upload file, chọn cấu hình in, tính giá, theo dõi trạng thái và xử lý thanh toán qua ví.
- Xây dựng chức năng vận hành cho tiệm: hàng chờ in, duyệt nạp tiền, nạp tại quầy, quản lý tồn kho và đơn dịch vụ.
- Xây dựng chức năng quản trị hệ thống: người dùng, bảng giá, sản phẩm, dịch vụ, audit log, đối soát ví, Swagger và health monitoring.
- Kiểm thử solution, chụp giao diện thật và đánh giá kết quả theo yêu cầu chuyên đề tốt nghiệp.

Phạm vi và phương pháp thực hiện

Phạm vi báo cáo tập trung vào phiên bản hiện tại của project WebPhotocopyHub. Các chức năng QR payment và Document Hub được trình bày như hướng phát triển, không mô tả như chức năng đã hoàn thiện. Phương pháp thực hiện gồm khảo sát nhu cầu nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc và dữ liệu, xây dựng bằng ASP.NET Core MVC, kiểm thử luồng chính và đối chiếu kết quả với project thực tế.

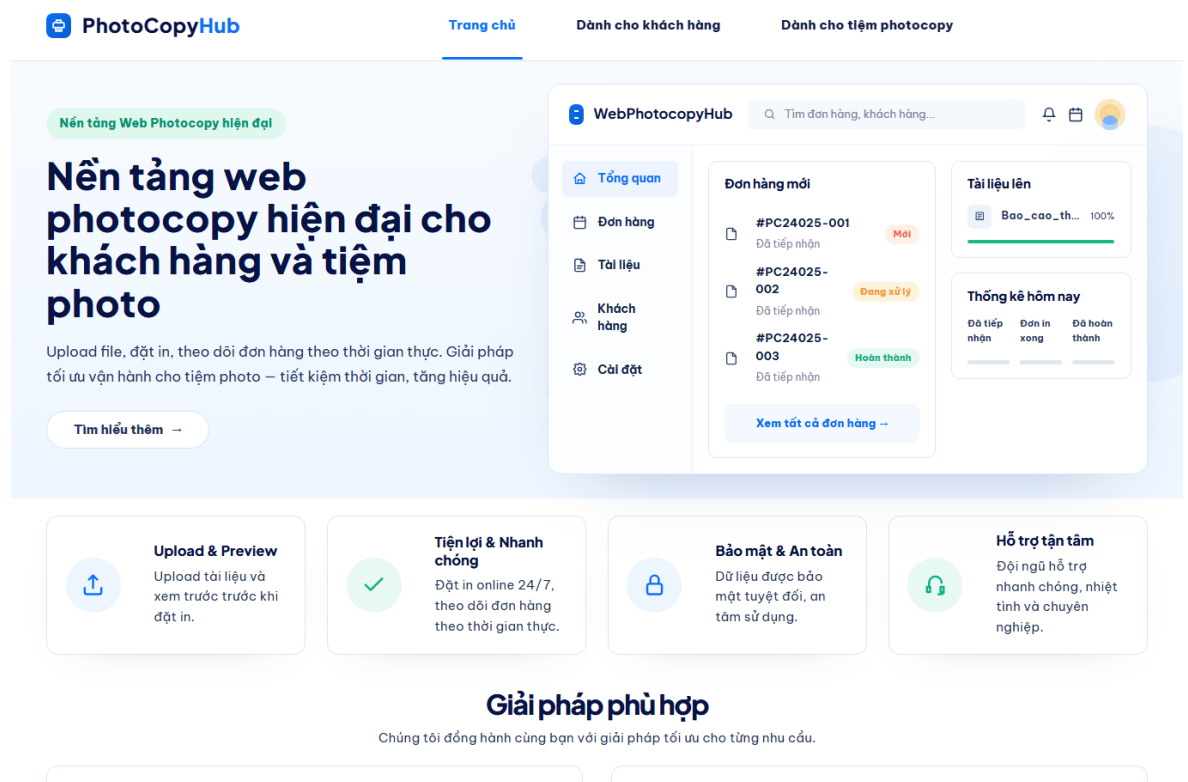
Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm bảy chương: tổng quan bài toán, cơ sở lý thuyết và công nghệ, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng chức năng, kiểm thử đánh giá và kết luận hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ BÀI TOÁN

BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ

Các tiệm photocopy phục vụ sinh viên và văn phòng thường xử lý nhiều loại yêu cầu: in tài liệu, photocopy hồ sơ, đóng gáy, scan, mua văn phòng phẩm và giao nhận tài liệu. Khi các yêu cầu được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua tin nhắn, nhân viên phải tự ghi chú file, số bản, in màu, khổ giấy và thời gian nhận. Nếu không có hệ thống quản lý tập trung, file có thể bị thất lạc, yêu cầu dễ bị hiểu sai và người quản lý khó nắm tổng quan công việc.



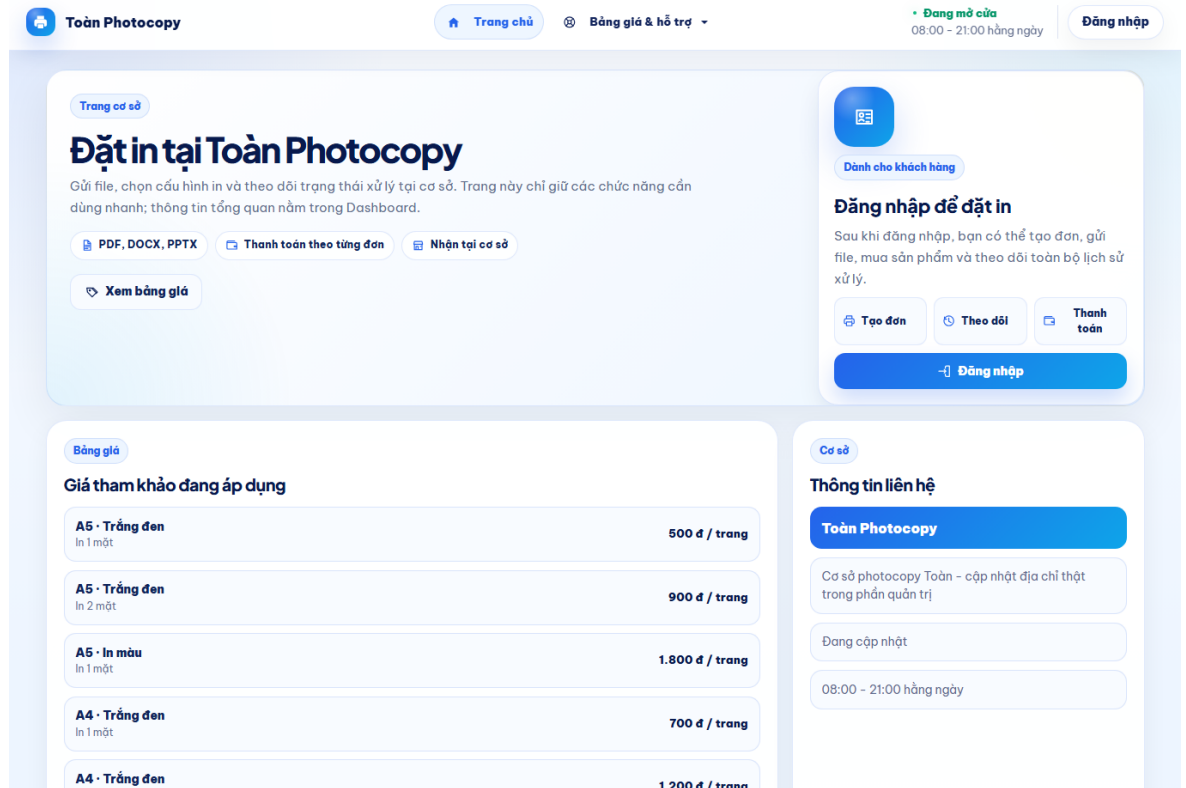
Hình 1.1. Trang chủ giới thiệu nền tảng WebPhotocopyHub

VẤN ĐỀ CỦA QUY TRÌNH THỦ CÔNG

- Khách hàng khó biết trạng thái đơn sau khi gửi file.
- Tiệm photocopy khó phân công, ưu tiên và ghi nhận lịch sử xử lý đơn.
- Thanh toán/nạp tiền nếu ghi nhận thủ công dễ lệch số dư và khó đối soát.
- Admin thiếu công cụ quản trị người dùng, bảng giá, audit log và giám sát hệ thống.

MỤC TIÊU GIẢI PHÁP WEBPHOTOCOPYHUB

WebPhotocopyHub hướng đến mô hình quản lý tập trung: mỗi cơ sở có trang khách hàng và khu vận hành riêng; khách hàng tạo đơn và theo dõi online; ShopOperator xử lý hàng chờ; Admin quản trị dữ liệu toàn hệ thống. Giải pháp ưu tiên tính rõ ràng trong quy trình, khả năng truy vết và kiểm soát dữ liệu tài chính.



Hình 1.2. Trang cơ sở Toàn Photocopy dành cho khách hàng

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

ASP.NET CORE MVC VÀ RAZOR VIEWS

ASP.NET Core MVC là framework xây dựng ứng dụng web theo mẫu Model-View-Controller, phù hợp với các hệ thống cần tách lớp xử lý request, giao diện và dữ liệu hiển thị (Microsoft, n.d.). Trong project, controllers điều phối request, Razor Views hiển thị giao diện, còn nghiệp vụ chính được đẩy xuống Application/Infrastructure để tránh phụ thuộc giao diện.

IDENTITY, AUTHORIZATION VÀ BẢO MẬT WEB

ASP.NET Core Identity hỗ trợ đăng nhập, mật khẩu, hồ sơ người dùng, role, claim và token (Microsoft, n.d.). WebPhotocopyHub dùng Identity kết hợp role-based authorization và policy authorization để tách quyền Customer, ShopOperator và Admin. Authorization là bước kiểm tra người dùng có quyền thực hiện thao tác sau khi đã xác thực danh tính (Microsoft, n.d.).

Bên cạnh đó, hệ thống cấu hình anti-forgery, security headers, rate limiting cho auth/money và kiểm soát file upload. Các biện pháp này phù hợp với định hướng của OWASP ASVS về việc chuẩn hóa kiểm soát bảo mật ứng dụng web (OWASP Foundation, n.d.).

EF CORE, POSTGRESQL/SUPABASE VÀ GIAO DỊCH DỮ LIỆU

Entity Framework Core là ORM giúp lập trình viên .NET làm việc với cơ sở dữ liệu bằng đối tượng .NET và giảm lượng code truy cập dữ liệu thủ công (Microsoft, n.d.). Project dùng EF Core với PostgreSQL/Supabase để lưu user, ví, đơn in, sản phẩm, dịch vụ và audit log. Với nghiệp vụ ví, hệ thống dùng transaction, idempotency key và unique index để hạn chế ghi trùng giao dịch.

PostgreSQL hỗ trợ các mức cô lập giao dịch, trong đó Serializable giúp giảm rủi ro bất nhất ở các thao tác tài chính nhạy cảm (PostgreSQL Global Development Group, n.d.). Khi dùng Supabase trong môi trường phát triển, connection string qua pooler phù hợp với điều kiện mạng IPv4 và cách vận hành hosted PostgreSQL (Supabase, n.d.).

BOOTSTRAP, OPENAPI/SWAGGER VÀ CHUẨN TRÍCH DẪN

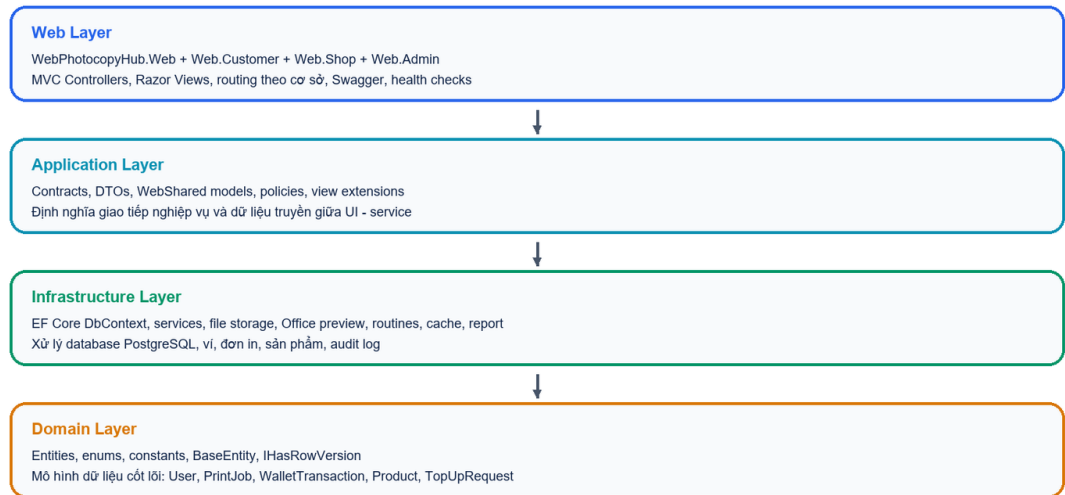
Bootstrap 5.3 hỗ trợ xây dựng giao diện responsive bằng hệ thống layout và components có sẵn (Bootstrap team, n.d.). Swagger/OpenAPI giúp mô tả API theo chuẩn có thể đọc bởi người và công cụ, hỗ trợ kiểm thử và tài liệu hóa endpoint (OpenAPI Initiative, n.d.). Trong báo cáo, các nguồn tham khảo được trình bày theo APA 7; trích dẫn trong văn bản theo phương pháp author-date (Purdue Online Writing Lab, n.d.).

Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong project WebPhotocopyHub

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Backend	ASP.NET Core MVC .NET 8	Xử lý request, routing, controller, Razor View và middleware.
Xác thực	ASP.NET Core Identity	Quản lý tài khoản, mật khẩu, role Customer/ShopOperator/Admin.
Dữ liệu	EF Core + PostgreSQL/Supabase	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và truy vấn qua DbContext/service.
Giao diện	Razor Views, Bootstrap, CSS riêng	Xây dựng UI public, customer, shop và admin.
API	Swagger/OpenAPI	Tài liệu hóa và kiểm thử nhanh API nội bộ.
Bảo mật	Anti-forgery, security headers, rate limiting	Giảm rủi ro CSRF, cấu hình header và abuse request.

Kiến trúc 4 lớp của WebPhotocopyHub

Solution .NET 8 tách rõ Domain, Application, Infrastructure và Web modules theo vai trò sử dụng.



Nguyên tắc thiết kế: giao diện chỉ điều phối request; nghiệp vụ nằm ở service; dữ liệu được bảo vệ bằng Identity, policy, transaction và idempotency.

Hình 2.1. Kiến trúc 4 lớp của WebPhotocopyHub

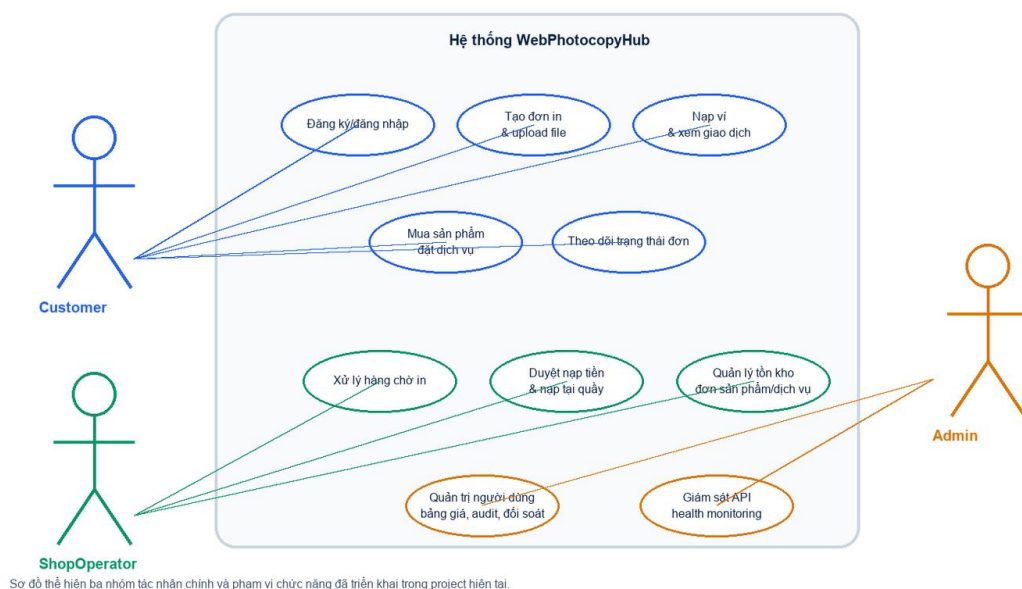
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

TÁC NHÂN SỬ DỤNG

Bảng 3.1. Nhóm tác nhân và mục tiêu sử dụng

Tác nhân	Mục tiêu	Chức năng chính
Customer	Đặt in và theo dõi yêu cầu tại cơ sở photocopy.	Đăng nhập, tạo đơn in, nạp ví, mua sản phẩm, đặt dịch vụ, xem lịch sử.
ShopOperator	Vận hành công việc tại quầy.	Xử lý hàng chờ in, duyệt nạp tiền, nạp tại quầy, quản lý tồn kho và đơn.
Admin	Quản trị toàn hệ thống.	Quản lý người dùng, bảng giá, giao dịch ví, audit log, đối soát, giám sát API.

Use case tổng quát của WebPhotocopyHub



Hình 3.1. Use case tổng quát của hệ thống WebPhotocopyHub

YÊU CẦU CHỨC NĂNG

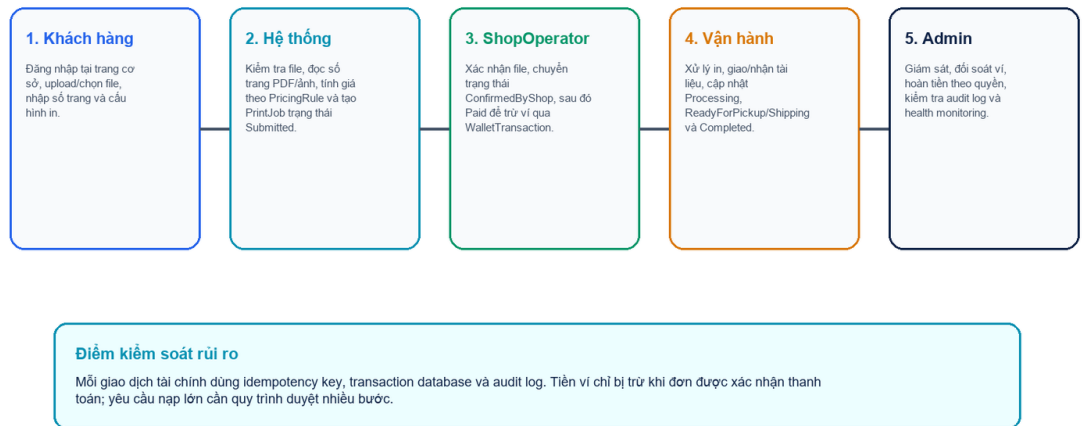
Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng chính

Mã	Nhóm chức năng	Mô tả
FR01	Tài khoản	Cho phép đăng ký/đăng nhập, phân quyền theo role và điều hướng theo khu vực.
FR02	Đơn in	Khách hàng upload file, chọn cấu hình in, tạo đơn và theo dõi trạng thái.
FR03	Định giá	Tính giá theo khổ giấy, số trang, số bản, in màu/trắng đen, một mặt/hai mặt.
FR04	Ví/nap tiền	Tạo yêu cầu nạp, duyệt nạp, ghi WalletTransaction và đối soát số dư.
FR05	Vận hành shop	Nhân viên xử lý đơn in, đơn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và tồn kho.
FR06	Quản trị	Admin quản lý dữ liệu hệ thống, audit log, báo cáo CSV, health và Swagger.

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

- Bảo mật: chỉ người dùng đúng role mới truy cập được khu vực tương ứng.
- Toàn vẹn dữ liệu: giao dịch ví và đơn hàng cần idempotency key, unique index và transaction.
- Khả dụng: có health endpoint để kiểm tra trạng thái ứng dụng và database.
- Dễ bảo trì: tách module Web.Customer, Web.Shop, Web.Admin và các lớp Domain/Application/Infrastructure.
- Dễ dùng: giao diện thao tác rõ ràng cho khách hàng và nhân viên vận hành.

Luồng nghiệp vụ đặt in và thanh toán ví



Hình 3.2. Luồng nghiệp vụ đặt in và thanh toán ví

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Solution WebPhotocopyHub được tổ chức theo hướng phân lớp. Domain chứa entity, enum và constant. Application chứa contract, DTO và chính sách dùng chung. Infrastructure triển khai DbContext, service, cache, routine và report. Web là host ASP.NET Core đồng thời tích hợp module Customer, Shop và Admin. Cách chia này giúp giao diện không chứa trực tiếp nghiệp vụ tài chính và giúp service có thể được kiểm thử/duy trì độc lập hơn.

Bảng 4.1. Vai trò các module trong solution

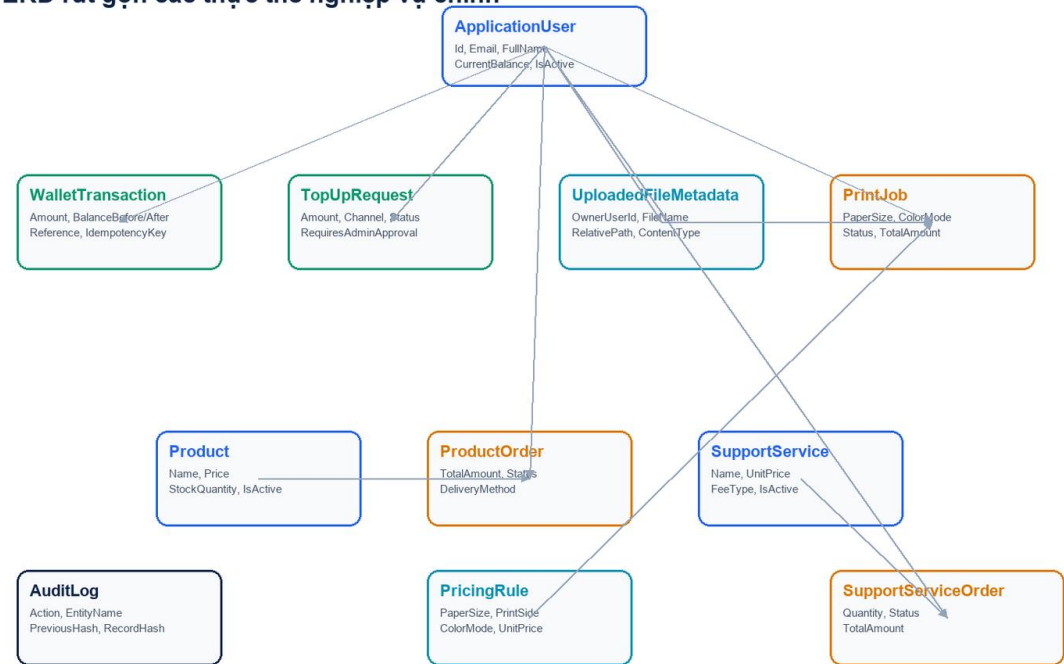
Module	Vai trò
WebPhotocopyHub.Domain	Định nghĩa entity, enum, role constants và base model.
WebPhotocopyHub.Application	Định nghĩa service contracts, DTOs, policy và shared view models.
WebPhotocopyHub.Infrastructure	Triển khai EF Core, service nghiệp vụ, storage, routine, cache, audit và report.
WebPhotocopyHub.Web.Customer	Giao diện khách hàng theo cơ sở: dashboard, đơn in, ví, sản phẩm, dịch vụ.
WebPhotocopyHub.Web.Shop	Khu vận hành cơ sở: dashboard, hàng chờ, nạp tiền tại quầy, tồn kho.
WebPhotocopyHub.Web.Admin	Khu quản trị hệ thống: user, bảng giá, audit, đối soát, monitoring.
WebPhotocopyHub.Web	Host, routing, middleware, security headers, Swagger và health checks.

THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu được thiết kế quanh ApplicationUser và các nhóm nghiệp vụ: ví/nạp tiền, file upload/đơn in, sản phẩm/đơn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và audit log.

Các bảng có index theo trạng thái, người dùng và thời gian để phục vụ truy vấn dashboard, lịch sử giao dịch và danh sách xử lý.

ERD rút gọn các thực thể nghiệp vụ chính



Các khóa ngoại và unique index quan trọng bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, idempotency khi tạo giao dịch/đơn hàng, và truy vết audit.

Hình 4.1. ERD rút gọn các thực thể nghiệp vụ chính

Bảng 4.2. Một số thực thể dữ liệu trọng tâm

Thực thể	Ý nghĩa	Điểm thiết kế đáng chú ý
Application User	Người dùng hệ thống.	Lưu số dư ví, trạng thái hoạt động, thông tin cá nhân.
WalletTransaction	Dòng giao dịch ví.	Có BalanceBefore/After và idempotency key để đối soát.
TopUpRequest	Yêu cầu nạp tiền.	Hỗ trợ duyệt, từ chối và duyệt admin bước 2.
PrintJob	Đơn in.	Lưu cấu hình in, trạng thái, giá tiền, file và thông tin thanh toán.
UploadedFileMetadata	Metadata file tải lên.	Lưu ngoài wwwroot, gán owner để kiểm soát quyền.

Thực thể	Ý nghĩa	Điểm thiết kế đáng chú ý
AuditLog	Nhật ký hoạt động.	Có PreviousHash/RecordHash để kiểm tra chuỗi audit.

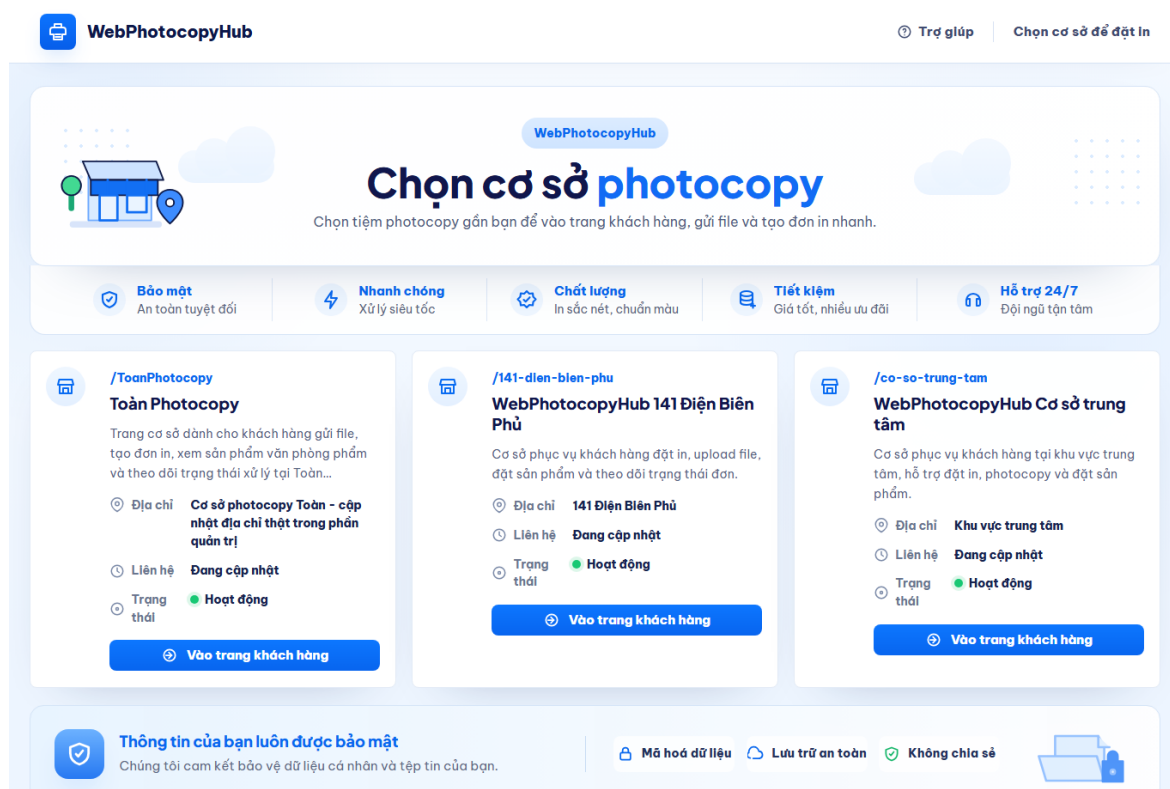
THIẾT KẾ BẢO MẬT VÀ GIAO DỊCH

Hệ thống dùng global authenticated-user filter, sau đó mở AllowAnonymous cho các trang public/login cần thiết. Với các nghiệp vụ nhạy cảm, policy và role được kiểm tra ở controller. Các thao tác tiền ví dùng transaction, kiểm tra số dư không âm, idempotency key và audit log. Thiết kế này giúp giảm lỗi ghi trùng khi người dùng gửi lại request hoặc khi mạng chập chờn.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

PUBLIC SITE VÀ TRANG CƠ SỞ

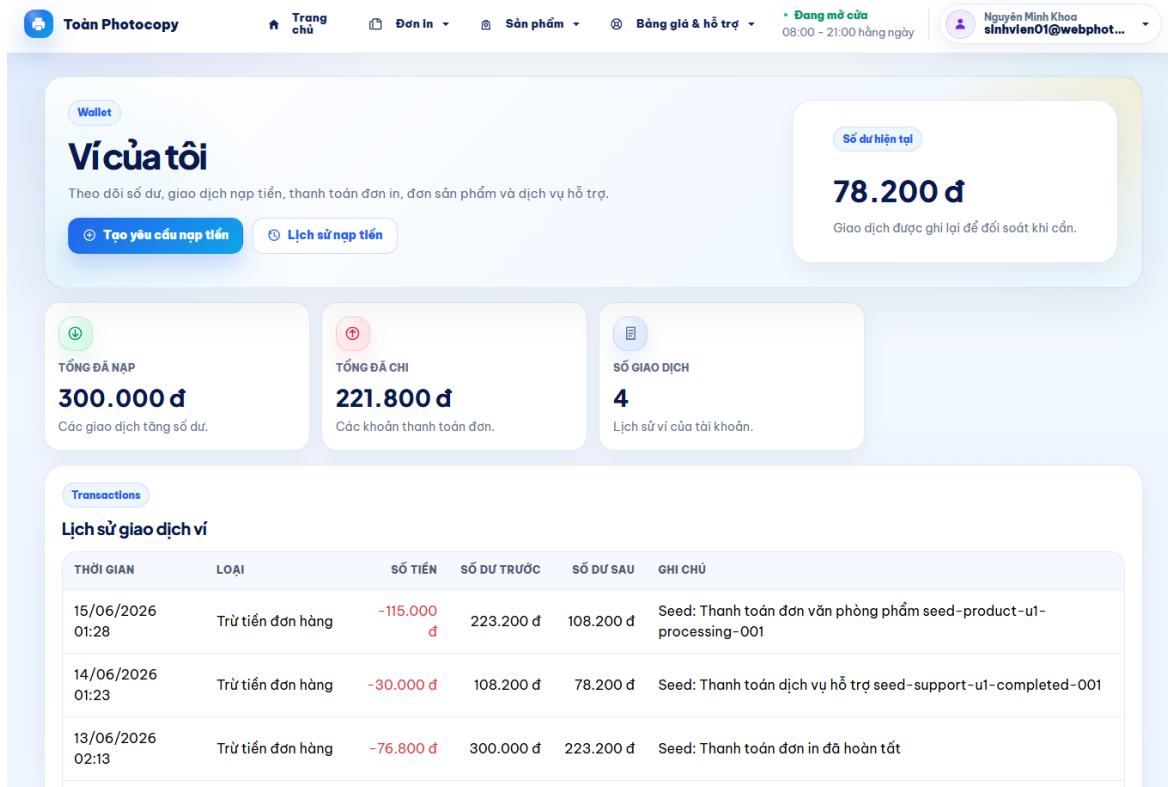
Nhóm public site giúp người dùng hiểu nhanh dịch vụ, chọn cơ sở và đi vào luồng đăng nhập/đặt in. Trang danh sách cơ sở và landing cơ sở Toàn Photocopy được thiết kế để làm rõ thông tin dịch vụ, giờ mở cửa và hành động chính.



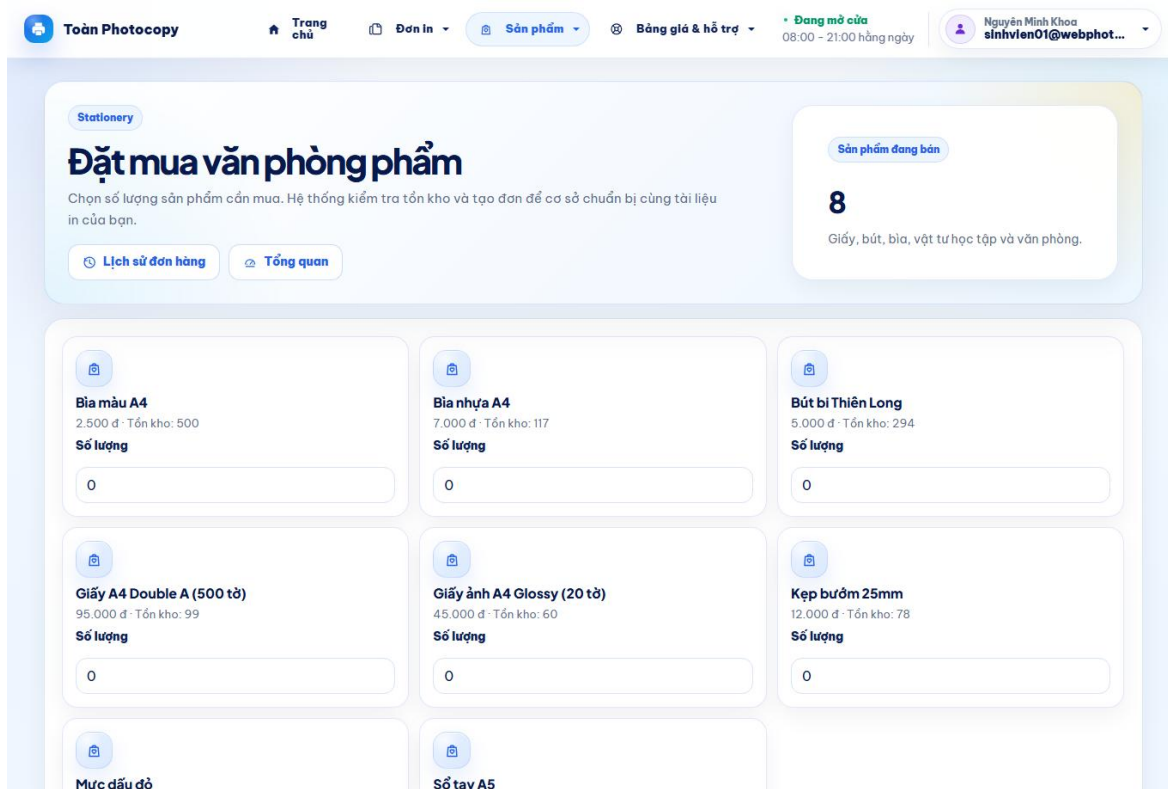
Hình 5.1. Danh sách cơ sở photocopy trên public site

CUSTOMER PORTAL

Customer portal là khu vực khách hàng sau đăng nhập. Dashboard hiển thị trạng thái đơn, số dư ví và các lỗi tắt thao tác. Chức năng tạo đơn in cho phép chọn file, nhập cấu hình in và ghi chú. Các màn hình ví, nạp tiền, sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ giúp khách hàng thực hiện các nhu cầu thường gặp tại tiệm photocopy.



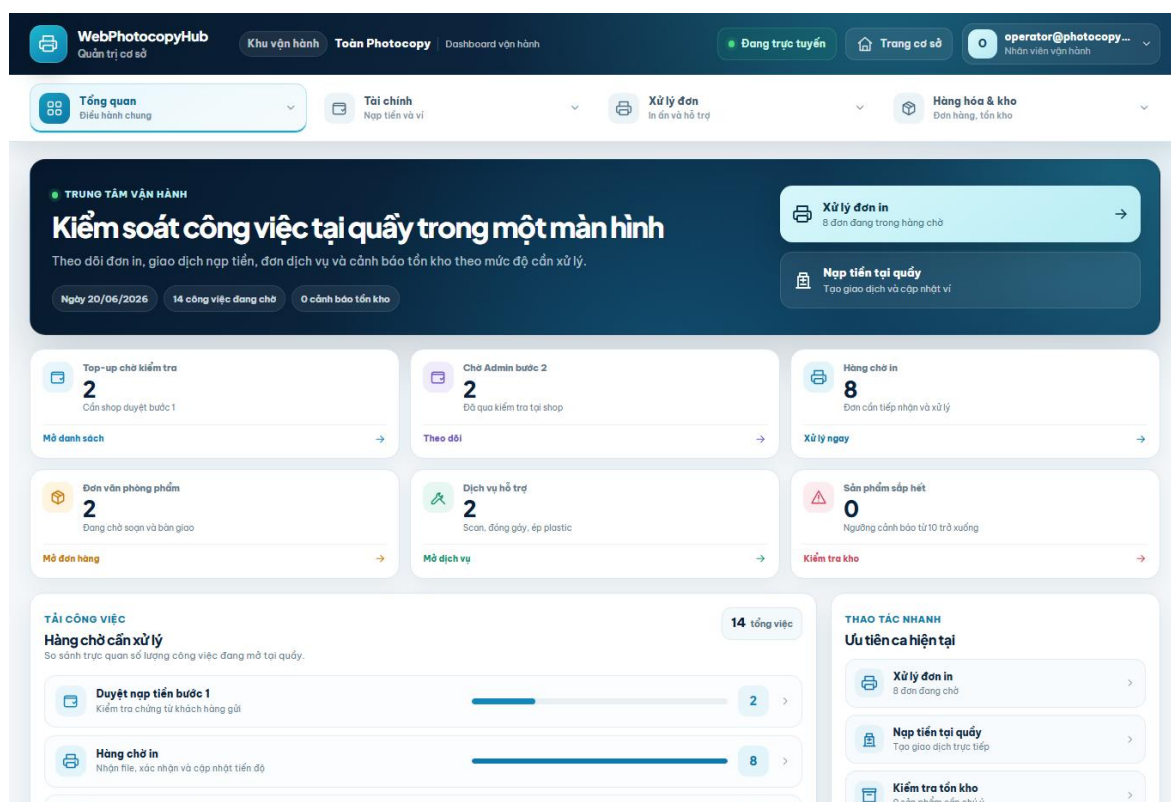
Hình 5.4. Màn hình ví và lịch sử giao dịch



Hình 5.5. Danh sách sản phẩm văn phòng phẩm

SHOP OPERATION

Khu vận hành cơ sở được thiết kế cho nhân viên xử lý công việc trong ngày. Dashboard gom các chỉ số quan trọng như hàng chờ in, yêu cầu nạp tiền, đơn sản phẩm, đơn dịch vụ và cảnh báo tồn kho. Nhân viên có thể vào hàng chờ in, duyệt nạp tiền hoặc nạp trực tiếp tại quầy.



Hình 5.6. Dashboard vận hành của ShopOperator

WebPhotocopyHub

Quản trị cơ sở

Khu vận hành

Toàn Photocopy

Quản lý tồn kho

Đang trực tuyến

Trang cơ sở

operator@photocopy...

Nhân viên vận hành

Tổng quan

Điều hành chung

Tài chính

Nạp tiền và ví

Xử lý đơn

In ấn và hỗ trợ

Hàng hóa & kho

Đơn hàng, tồn kho

Quản lý tồn kho văn phòng phẩm

Điều chỉnh nhập/xuất tồn kho thủ công có lưu lịch sử biến động để đối soát.

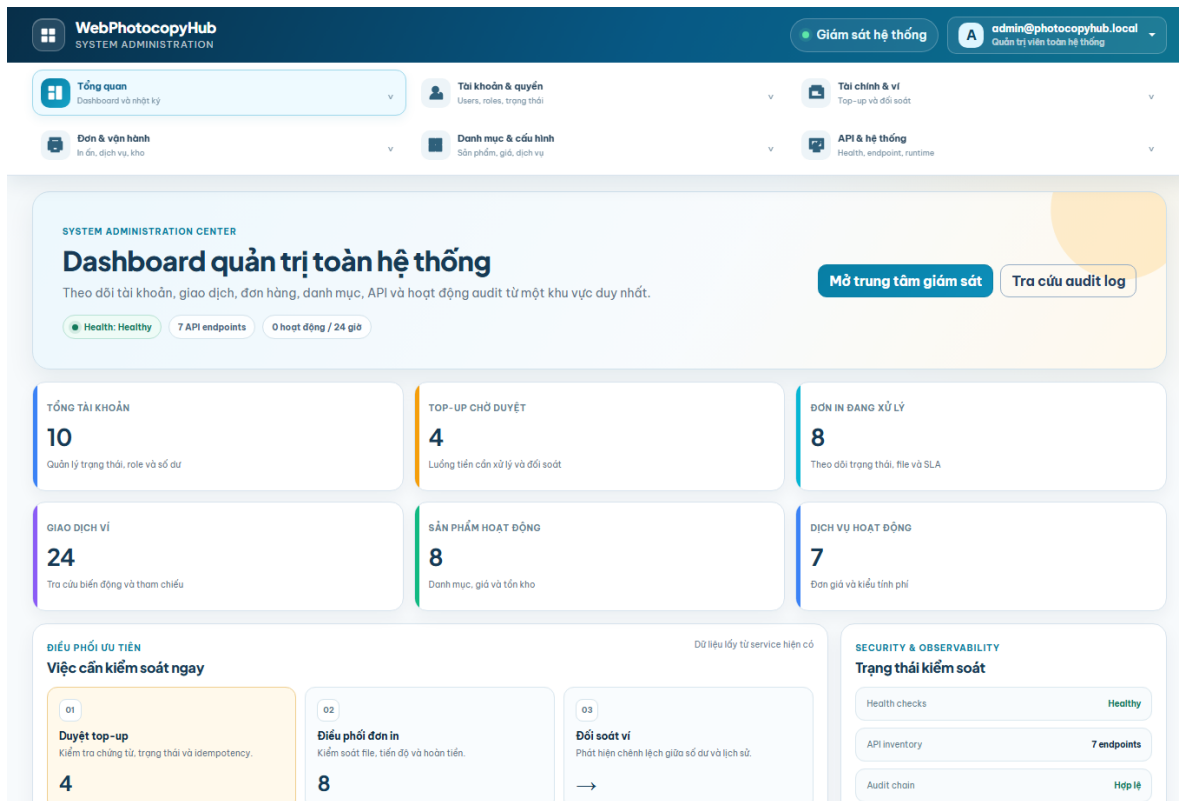
Danh sách sản phẩm và điều chỉnh kho

SẢN PHẨM	TỒN HIỆN TẠI	GIÁ	ĐIỀU CHỈNH
Mực dấu đỏ	45	18.000	+/- Lý do Lưu
Sổ tay A5	90	28.000	+/- Lý do Lưu
Kẹp bướm 25mm	78	12.000	+/- Lý do Lưu
Bìa màu A4	500	2.500	+/- Lý do Lưu

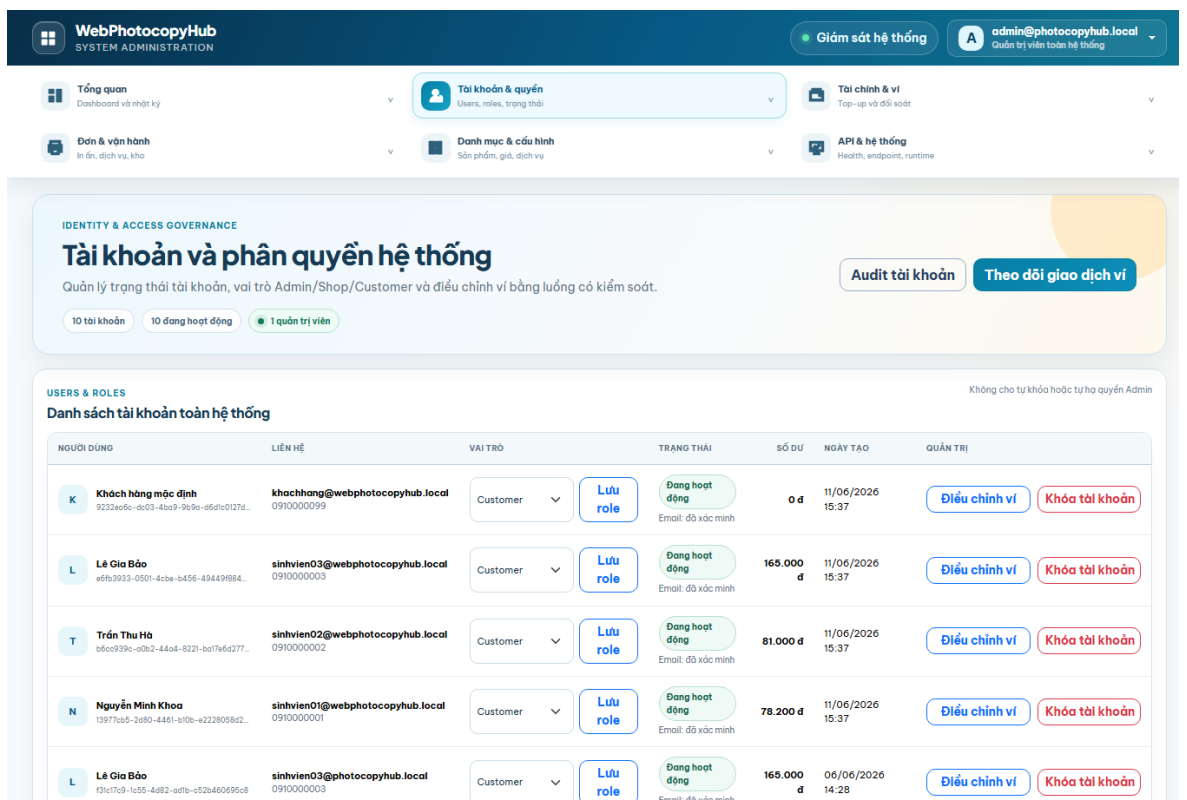
Hình 5.9. Quản lý tồn kho văn phòng phẩm

ADMIN SYSTEM

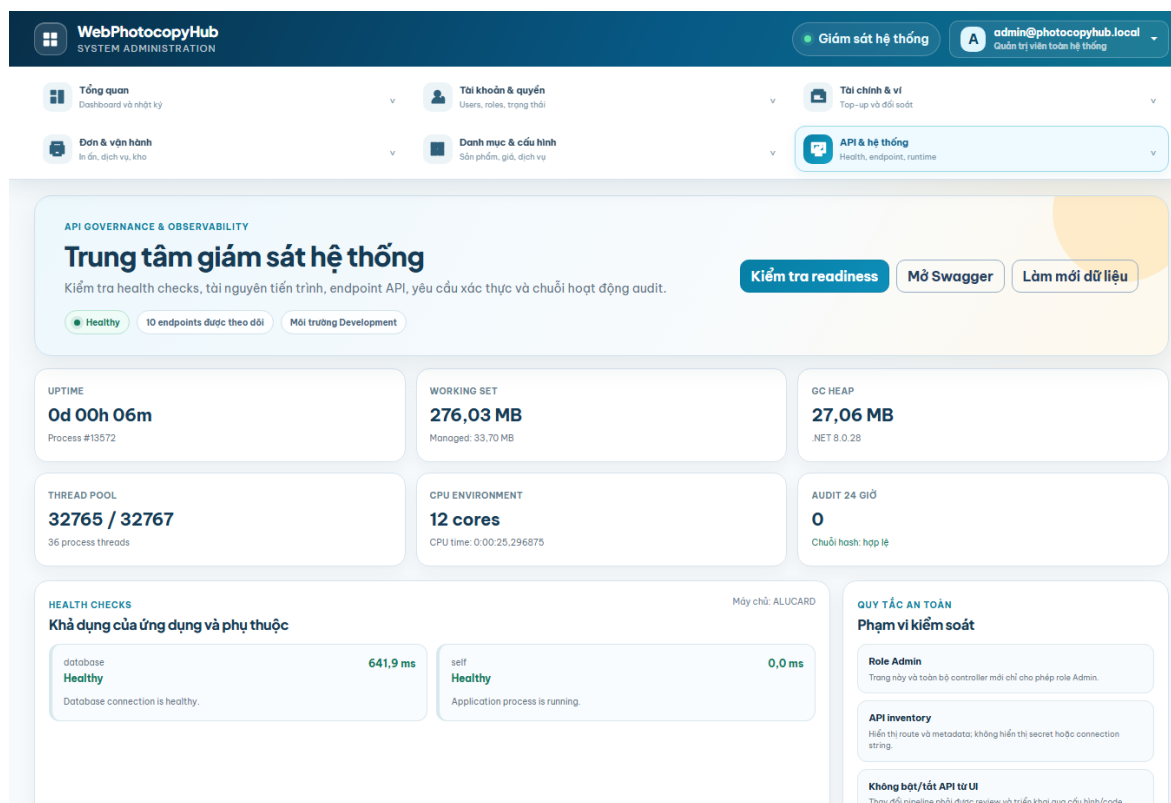
Admin system tập trung vào quản trị toàn hệ thống: người dùng, bảng giá, sản phẩm/dịch vụ, yêu cầu nạp tiền, giao dịch ví, đối soát và giám sát. System monitoring hiển thị trạng thái health check, runtime, memory, API endpoints và audit chain để hỗ trợ vận hành.



Hình 5.10. Dashboard quản trị hệ thống



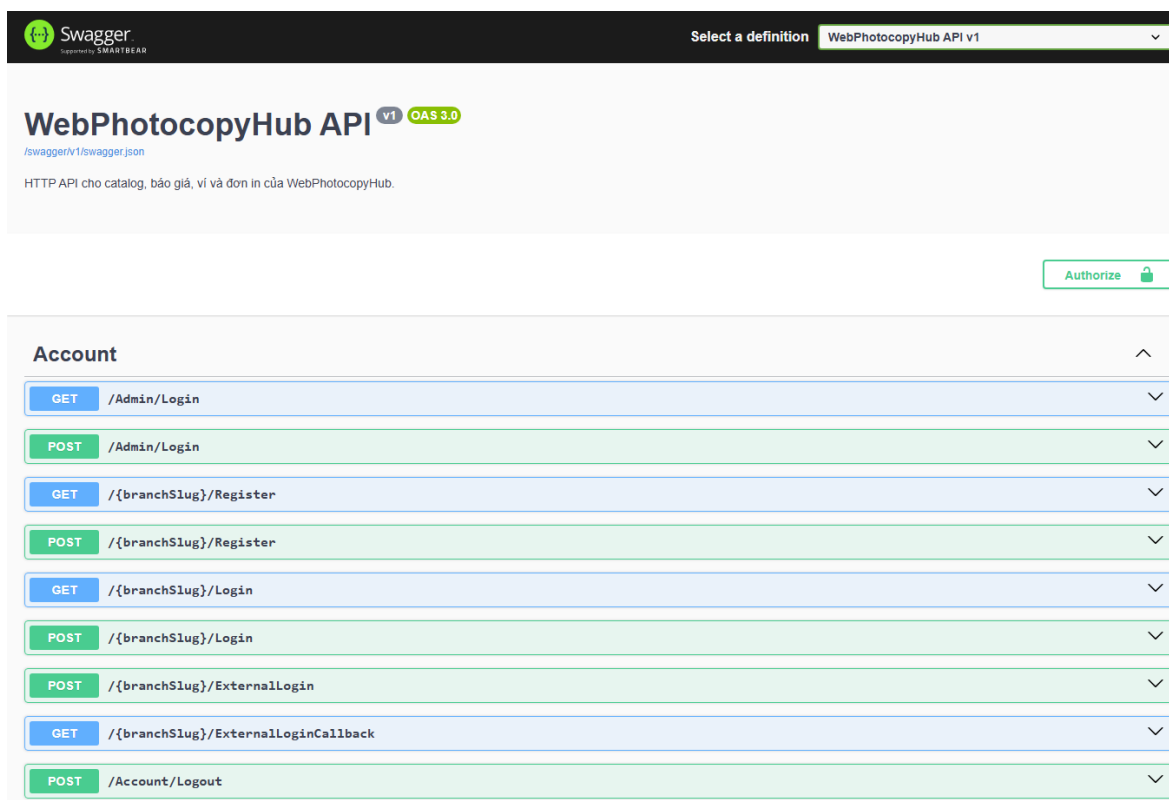
Hình 5.11. Quản lý người dùng toàn hệ thống



Hình 5.12. Trung tâm giám sát hệ thống

API, SWAGGER VÀ HEALTH MONITORING

Swagger UI được bật trong môi trường phát triển để kiểm tra các endpoint như catalog, pricing, me và system. Health endpoints gồm live, ready và database giúp kiểm tra nhanh trạng thái ứng dụng trong quá trình demo hoặc vận hành.



Hình 5.13. Swagger UI của WebPhotocopyHub API

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

MÔI TRƯỜNG VÀ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

Solution được build trên .NET 8, chạy local tại `http://localhost:5250` và kết nối PostgreSQL/Supabase qua biến môi trường. Dữ liệu seed gồm tài khoản Admin, ShopOperator, Customer; bảng giá in; sản phẩm; dịch vụ hỗ trợ; đơn in; yêu cầu nạp tiền và giao dịch ví mẫu.

```
Kết quả build solution WebPhotocopyHub
Lệnh kiểm tra: dotnet build .\WebPhotocopyHub.sln --no-restore

WebPhotocopyHub.Domain -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Domain\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Domain.dll
WebPhotocopyHub.Application -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Application\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Application.dll
WebPhotocopyHub.Infrastructure -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Infrastructure\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Infrastructure.dll
WebPhotocopyHub.Web.Customer -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Web.Customer\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Web.Customer.dll
WebPhotocopyHub.Report -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Report\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Report.dll
WebPhotocopyHub.Web.Shop -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Web.Shop\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Web.Shop.dll
WebPhotocopyHub.Web.Admin -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Web.Admin\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Web.Admin.dll
WebPhotocopyHub.Web -> E:\OneDrive - 0dpmr\WebPhotocopy\Project\WebPhotocopyHub.Web\bin\Debug\net8.0\WebPhotocopyHub.Web.dll

Build succeeded.
    0 Warning(s)
    0 Error(s)
Time Elapsed 00:00:04.74

Trạng thái kiểm thử build: THÀNH CÔNG - 0 Warning(s), 0 Error(s)
```

Hình 6.1. Kết quả build solution WebPhotocopyHub

CA KIỂM THỬ CHÍNH

Bảng 6.1. Bảng kiểm thử các luồng chức năng chính

STT	Luồng kiểm thử	Dữ liệu/điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Build solution	dotnet build .\WebPhotocopyHub.sln --no-restore	Tất cả project build thành công, 0 warning, 0 error.	Đạt

STT	Luồng kiểm thử	Dữ liệu/điều kiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
2	Đăng nhập Customer	Tài khoản khách hàng seed	Vào được dashboard khách hàng theo cơ sở.	Đạt
3	Tạo đơn in	File hợp lệ và cấu hình in hợp lệ	Tạo PrintJob trạng thái Submitted và tính giá.	Đạt
4	Xem ví/ nạp tiền	Tài khoản có lịch sử ví	Hiển thị số dư, giao dịch và form nạp tiền.	Đạt
5	Đăng nhập ShopOperator	Tài khoản operator seed	Vào được khu vận hành cơ sở và xem hàng chờ.	Đạt
6	Nạp tiền tại quầy	ShopOperator + khách hàng hợp lệ	Tạo yêu cầu nạp CounterCash và cập nhật ví.	Đạt
7	Đăng nhập Admin	Tài khoản admin seed	Vào được dashboard admin và các chức năng quản trị.	Đạt
8	Health DB	/healthz/db	Trả trạng thái Healthy khi database sẵn sàng.	Đạt

Hình 6.2. Health check database trả trạng thái Healthy

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Kết quả kiểm thử cho thấy project đã hoàn thiện các luồng cốt lõi: khách hàng đặt in và quản lý ví, nhân viên vận hành xử lý đơn và nạp tiền tại quầy, admin quản trị và giám sát hệ thống. Cấu trúc solution rõ ràng, build thành công và có dữ liệu seed phục vụ demo.

HẠN CHẾ

- Thanh toán QR mới được xác định là hướng phát triển, chưa triển khai callback và đối soát tự động.
- Document Hub/chia sẻ tài liệu học thuật chưa nằm trong phạm vi hoàn thiện của phiên bản hiện tại.
- Chưa có bộ automated test đầy đủ cho controller/service, hiện mới kiểm thử theo luồng chính và build.
- Phân tách dữ liệu đa cơ sở mới thể hiện qua routing/cơ sở mẫu, có thể mở rộng thêm tenant/branch trong database.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Chuyên đề đã xây dựng được hệ thống WebPhotocopyHub theo hướng ứng dụng thực tế cho dịch vụ photocopy/in ấn. Sản phẩm có public site, khu khách hàng, khu vận hành cơ sở, khu admin, dữ liệu seed, Swagger, health checks và các cơ chế kiểm soát bảo mật/cơ sở dữ liệu cần thiết. Báo cáo đã trình bày từ bối cảnh, công nghệ, yêu cầu, thiết kế đến triển khai và kiểm thử.

GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

WebPhotocopyHub giúp giảm trao đổi thủ công, tăng khả năng theo dõi đơn, hỗ trợ nhân viên tập trung xử lý hàng chờ và giúp admin kiểm soát tài chính, người dùng, audit log. Đây là nền tảng có thể phát triển thành sản phẩm quản lý tiệm photocopy theo mô hình nhiều cơ sở.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tích hợp QR payment: sinh mã thanh toán, nhận callback ngân hàng/ví điện tử và tự động đối soát.
- Phát triển Document Hub: lưu trữ, phân loại và chia sẻ tài liệu học thuật có kiểm duyệt.
- Bổ sung notification real-time bằng SignalR cho trạng thái đơn và yêu cầu nạp tiền.
- Bổ sung automated tests cho service/controller và CI/CD để kiểm soát regression.
- Mở rộng báo cáo doanh thu, tồn kho, hiệu suất xử lý và dashboard theo từng cơ sở.
- Hoàn thiện triển khai production: domain, SSL, backup database, log tập trung và monitoring nâng cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- American Psychological Association. (n.d.). Webpage on a website references. APA Style. <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/webpage-website-references>
- Bootstrap team. (n.d.). Get started with Bootstrap. Bootstrap v5.3 documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- Microsoft. (n.d.). Get started with Swashbuckle and ASP.NET Core. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/getting-started-with-swashbuckle>
- Microsoft. (n.d.). Introduction to authorization in ASP.NET Core. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authorization/introduction>
- Microsoft. (n.d.). Introduction to Identity on ASP.NET Core. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>
- Microsoft. (n.d.). Overview of ASP.NET Core MVC. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview>
- Microsoft. (n.d.). Overview of Entity Framework Core. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- OpenAPI Initiative. (n.d.). OpenAPI Specification. <https://swagger.io/specification/>
- OWASP Foundation. (n.d.). OWASP Application Security Verification Standard. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). Transaction isolation. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html>
- Purdue Online Writing Lab. (n.d.). In-text citations: The basics. Purdue OWL. https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_the_basics.html
- Supabase. (n.d.). Connect to your database. Supabase Docs. <https://supabase.com/docs/guides/database/connecting-to-postgres>
- Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. (2015). Hướng dẫn viết chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp. https://www.uef.edu.vn/newsimg/ktckt/UEF_TC-KT_HuongdanvietKLTN_2015.09.12.pdf

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Tài khoản kiểm thử

Bảng A.1. Tài khoản kiểm thử dùng trong môi trường local/dev

Vai trò	Email	Mật khẩu	Ghi chú
Admin	admin@photocopyhub.local	Admin@123456	Quản trị toàn hệ thống
Vận hành	operator@photocopyhub.local	Operator@123456	Nhân viên vận hành cơ sở
Khách hàng	sinhvien01@webphotocopyhub.local hoặc sinhvien01@photocopyhub.local	Student@123	Khách hàng seed có dữ liệu mẫu

Phụ lục B. Endpoint kiểm tra nhanh

- Trang chủ: <http://localhost:5250/Home>
- Cơ sở Toàn Photocopy: <http://localhost:5250/ToanPhotocopy>
- Khách hàng: <http://localhost:5250/ToanPhotocopy/Login>
- ShopOperator: <http://localhost:5250/ToanPhotocopy/Admin/Login>
- Admin: <http://localhost:5250/Admin/Login>
- Swagger: <http://localhost:5250/swagger>
- Health DB: <http://localhost:5250/healthz/db>